

Guía de Ejercicios

Ingeniería de Software I

Parte 1. Introducción al paradigma, el lenguaje y sus herramientas

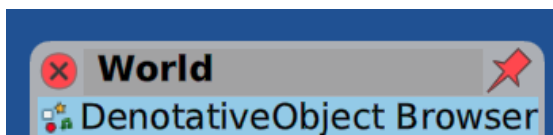
Sección 1. Introducción al paradigma por medio de objetos ejemplares

Instalar y abrir el ambiente de programación, ejecución e inspección: Cuis University.

Se obtiene de la pagina de la materia: <https://www.isw2.com.ar/cuisuniversity>

1. Mi primer objeto ejemplar

Crea tu primer objeto desde el browser de prototipos "Denotative Object Browser" (lo encontrarás en el menú que se abre al hacer click en el fondo azul).

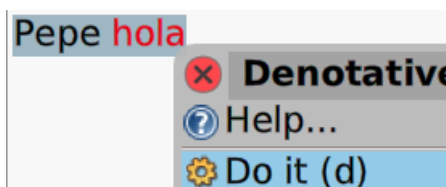


Elige un nombre para tu primer objeto, por ejemplo 'Pepe':

```
ObjectBuilder create: #Pepe
collaboratorNames: ""
in: 'Ejercicio 2'
```



Envíe el mensaje *hola* al nuevo objeto y analice qué pasa.



Defina que el mensaje *hola* sea respondido con un texto que diga *chau*. (El *return* se escribe con el caracter '^'.)

Enviar el mensaje 'hola' al objeto y verificar si responde del modo esperado.

2. Bill, el zombie

Bill es un zombie que sabe caminar y comer cerebros, y posee una energía medida en 'días de vida'.

Represente a Bill en el ambiente de programación, sabiendo que su energía se modifica de la siguiente manera:

- Cuando camina, por cada kilómetro que realiza consume un día de vida más 3 días de "costo fijo" solo por emprender la caminata.
- Cuando come, adquiere 4 días de vida por cada kilo de cerebro que come. No olvidar considerar que Bill nace con una cierta cantidad de energía (28 días de vida).

Bill sabe responder los siguientes mensajes comer: `unaCantidadDeKilosDeCerebro`, caminar: `unaCantidadDeKilometros`, y `energia` (este último es respondido con la cantidad de días de vida que tiene Bill)



3. Testear y modelar Verdadero, Falso y operaciones lógicas

Represente la verdad y la falsedad con objetos. Hágalo en castellano, dado que en inglés (True y False) ya existen en el ambiente. Llame al objeto que representa la verdad: Verdadero; y aquel que representa la falsedad: Falso.

Ambos objetos deben ser polimórficos respecto de un cierto protocolo.

¿Qué quiere decir esto? 'Protocolo' quiere decir: conjunto de mensajes que un objeto sabe responder. Dos objetos son polimórficos cuando saben responder semánticamente igual a un mismo conjunto de mensajes. 'Semánticamente igual' implica que sus respuestas serán siempre polimórficas respecto a un cierto protocolo.

Antes de implementar cada funcionalidad escriba un test que inicialmente falla a esa funcionalidad. Luego haga pasar correctamente el test implementando lo mínimo necesario en su modelo.

Incluso antes de crear los objetos Verdadero y Falso), cree un objeto responsable de los tests: TestDeBooleanos y defina el primer test como un método de este objeto:

```
test01VerdaderoNegadoEsFalso
```

```
    Assert that: Verdadero no isEqualTo: Falso
```

El protocolo a implementar para Verdadero y Falso es el siguiente:

- no
- y: unBooleano
- o: unBooleano
- siVerdadero: unaAccionARealizarUIgnorar
- siFalso: unaAccionARealizarUIgnorar